安徽六国化工股份有限公司“8·15”一般闪爆事故调查报告

铜陵市人民政府事故调查组

2023年8月15日10时10分许，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工公司”）氮肥厂渣水处理工段灰水槽发生闪爆事故，造成正在灰水槽附近管廊上实施维修作业的山东军辉建设集团有限公司（以下简称“山东军辉公司”）2名作业人员坠落死亡，直接经济损失约380万元（不含事故罚款）。

事故发生后，市委书记丁纯、市委副书记、市长孔涛要求全力做好事故善后工作，查明事故原因和责任。市委常委、常务副市长何田作出批示，要求迅速查明事故原因，妥善做好善后处置各项工作，依法依规追究相关责任人责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关规定，经市政府批复同意，成立由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、铜官区政府等为成员单位的事故调查组依法对事故开展调查，

并邀请市纪委监委派员参加，另聘请2名专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后对相关人员进行调查询问，调阅了相关单位的大量资料，通过现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证评估等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关部门、相关单位存在的问题，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，六国化工公司“8·15”一般闪爆事故是一起因特殊作业管理缺失、职工违章作业、企业安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.六国化工公司

企业为铜陵化学工业集团公司（以下简称“铜化集团公司”）下属子公司，坐落在铜陵横港化工园区内，是集肥料、化学制品、化学原料、精细磷酸盐、双氧水、磷石膏等生产、加工和销售为一体的上市公司。企业的前身为铜陵磷铵厂，于1987年11月建成投产，是国家“七五”计划重点项目。企业

现有1个本部公司、9个控股子公司，员工1290人、安全管理人员30人。主要生产系统配置和生产能力为，磷肥厂：4套高浓度磷复肥生产装置，年产能为110万吨，氮肥厂：1套合成氨生产装置，年产能为28万吨。本次事故发生在企业氮肥厂气化车间渣水处理工段。

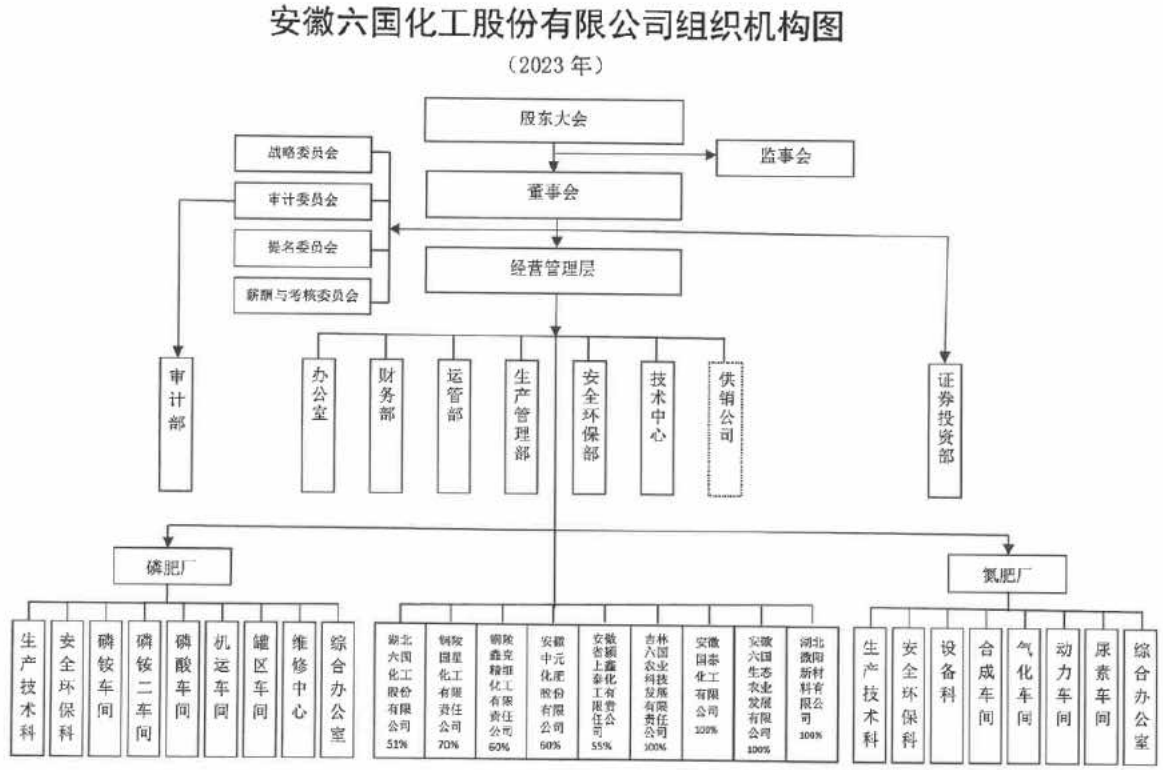


图1 六国化工公司组织机构图

相关证照情况。企业统一信用代码：91340700726323933H，注册资本：52160万元，类型：其他股份有限公司（上市），法定代表人：陈某前；住所：安徽省铜陵市铜港路。安全生产许可证编号：(皖G)WH安许证字〔2023〕06号，许可范围：危险化学品生产许可，有效期至2026年6月15日；危险化学

品经营许可证证书编号：皖铜危化经字〔2021〕052号，许可范围：硝酸、硫酸、盐酸等，有效期至2025年2月24日；危险化学品登记证编号：340712017，登记品种：氨、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]等，有效期至2025年2月7日。

2.山东军辉公司

企业从事工程施工40余年，为石油化工工程、机电工程施工总承包一级企业，同时具有建筑、市政、电力总承包、钢结构、建筑机电、压力容器设计制造等多个专业承包资质。2006年先后取得压力管道GA类、GB类、GC类、GD类安装改造维修许可证、Ⅰ级锅炉安装改造维修许可，是一家具有多项施工资质及专业资质的综合性建筑企业。本次事故具体涉及企业六国化工氮肥厂维保项目。

相关证照情况。企业统一信用代码：91370983766663684M，注册资本：50000万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李某英，住所：山东省泰安市肥城市仪阳工业园区。安全生产许可证编号：(鲁)JZ 安许证字〔2020〕090865号，许可范围：建筑施工，有效期至2026年5月29日；建筑业企业资质证书编号：D237063660，资质类别及等级：石油化工工程施工总承包壹级，有效期自2023年12月31日；特种设备生产许可证编号：

TS3137248-2026，许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造。

（二）事故发生单位安全管理情况

六国化工公司法定代表人、董事长为陈某前，总经理为马某。企业设立安全生产管理委员会，下设安委会办公室，负责公司安全生产工作，并设置安全环保部作为企业安全生产管理机构，负责企业综合安全生产（职业卫生、消防、环境）监督管理。企业所属磷肥厂和氮肥厂均设立安全生产管理委员会，并设立安全环保科，负责分厂内安全生产（职业卫生、消防、环境）日常管理，并接受企业安全环保部管理监督。公司现有安全生产管理人员30人，其中29人取得安全合格证件（含注册安全工程师4人），1人为新进员工待取证。企业制定发布了《特殊作业安全管理制度》《承办商安全管理制度》《检维修安全管理制度》等制度。

六国化工公司和山东军辉公司签订了氮肥厂装置保运施工合同，合同期限：2022年5月10日至2024年5月9日，合同第八章对双方安全责任进行了明确。2022年4月22日六国化工公司和山东军辉公司签订《六国化工安全生产管理协议书》（2021修订版），进一步明确了双方的安全责任。

（三）事故发生及现场有关情况

1.相关工艺流程

事故所在的整体区域为六国化工公司氮肥厂年产28万吨合

成氨装置区，主要工艺为煤浆加压气化生产粗煤气，煤气经耐硫变换和热回收后，再经低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、合成气离心压缩、低压氨合成工艺生成合成氨。

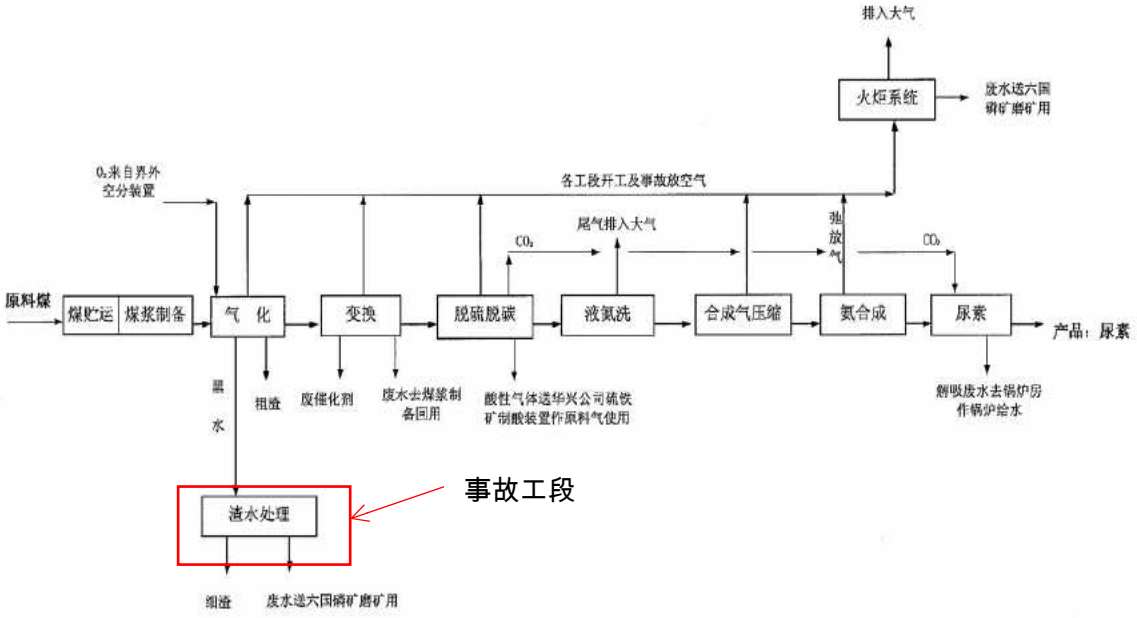


图 2 事故项目工艺流程图

事故工段为渣水处理工段，主要工艺流程为来自气化炉激冷室和洗涤塔塔釜的黑水分别进入高温热水器，减压闪蒸出大量水蒸汽和溶解气。为了防止闪蒸气中夹带的颗粒堵塞灰水换热器，在高温热水器内设置了洗涤塔板，采用低温变换冷凝液对高压闪蒸气进行洗涤。闪蒸气经过与灰水换热、循环水冷却后经过气液分离，含有 CO、H_2、H_2S 等易燃易爆组分的闪蒸气体，送往火炬焚烧后高空排放，冷凝液回收利用。出高温热水器的

液体进一步降压后进入低温热水器，在此进一步闪蒸出水蒸气和溶解气，闪蒸气作为脱氧槽的热源。出低温热水器的液体经过进一步降压后进入真空闪蒸罐，在此进一步发生闪蒸。出真空闪蒸罐的闪蒸气经过真空闪蒸冷凝器冷凝后气液分离，冷凝液回收利用，不凝气进入分离罐中分离，气体放空，液体回收利用。

真空闪蒸罐的底液进入澄清槽，在絮凝剂的作用下，发生絮凝沉降。澄清槽的底部含固浆液通过泵送入连续带式真空过滤机过滤，滤饼收集后装车外运，滤液返回澄清槽。澄清槽上部清液溢流进入灰水罐循环利用。为了保持水系统的盐平衡，从低压灰水泵出口连续排出部分灰水，送铜陵六国威立雅水务有限责任公司进行处理。

送入除氧器的灰水，在低压闪蒸气的作用下，脱除灰水中的溶解氧和溶解气，除氧后的灰水通过洗涤塔给料泵送回洗涤塔。为了防止灰水中的悬浮物堵塞管道和设备，在进洗涤塔给料泵之前，加入分散剂。通过补充新鲜水控制除氧器液位。

2.事故发生经过

2023年8月15日9时30分许，六国化工公司氮肥厂气化车间主任助理余某现场巡检到气化车间渣水处理区域，发现灰水槽附近分散剂管线滴漏，便告知正在现场其他作业点作业的山

东军辉公司作业现场负责人孟某明，并带孟某明勘察了漏点位置，让他安排处理。后2人分开，孟某明将该项作业安排给正在附近开展其他作业的电焊工陈某和于某民，交代2人待这边作业结束后，给分散剂管线消漏，并带陈某勘察了漏点位置。后陈某、于某民按照孟某明的安排，在未经审批、未办理动火作业票据的情况下违规开展了动火作业，陈某在分散剂管线所在的高约7米的管廊上方进行焊接补漏，于某民在灰水槽边临时脚手架上托举分散剂管线，余某从压滤机房巡检结束后，在管廊旁楼梯上看着2人动火。焊接持续了三四分钟，10时10分许，管廊下方地沟及灰水槽发生闪爆，灰水槽罐体飞出40余米，落在主装置区附近空地上，陈某和于某民从高处坠落，于某民经120现场确认死亡，陈某送医抢救无效后死亡。

3.事故现场勘验情况

经现场勘察，事故发生在六国化工公司氮肥厂气化车间渣水工段，事故设备为灰水槽。灰水槽位于气化车间渣水处理工段东南角，设备编号T1401,由中国化学工程第十一建设有限公司制作，投用时间为2012年12月。该设备为常压罐，材质为Q235-A，容积285 m^3，设计工作温度56.7℃，罐内储存介质为灰水。

事故当天泄漏的分散剂管线，管径为DN20,管内介质为灰水阻垢分散剂，不属于危险化学品，不属于易燃物品。该管线在2023年8月9日发生过泄漏，进行了动火补漏作业，企业已在现场搭建临时脚手架，计划对该管线进行更换，直至事故当天该管线再次泄漏。

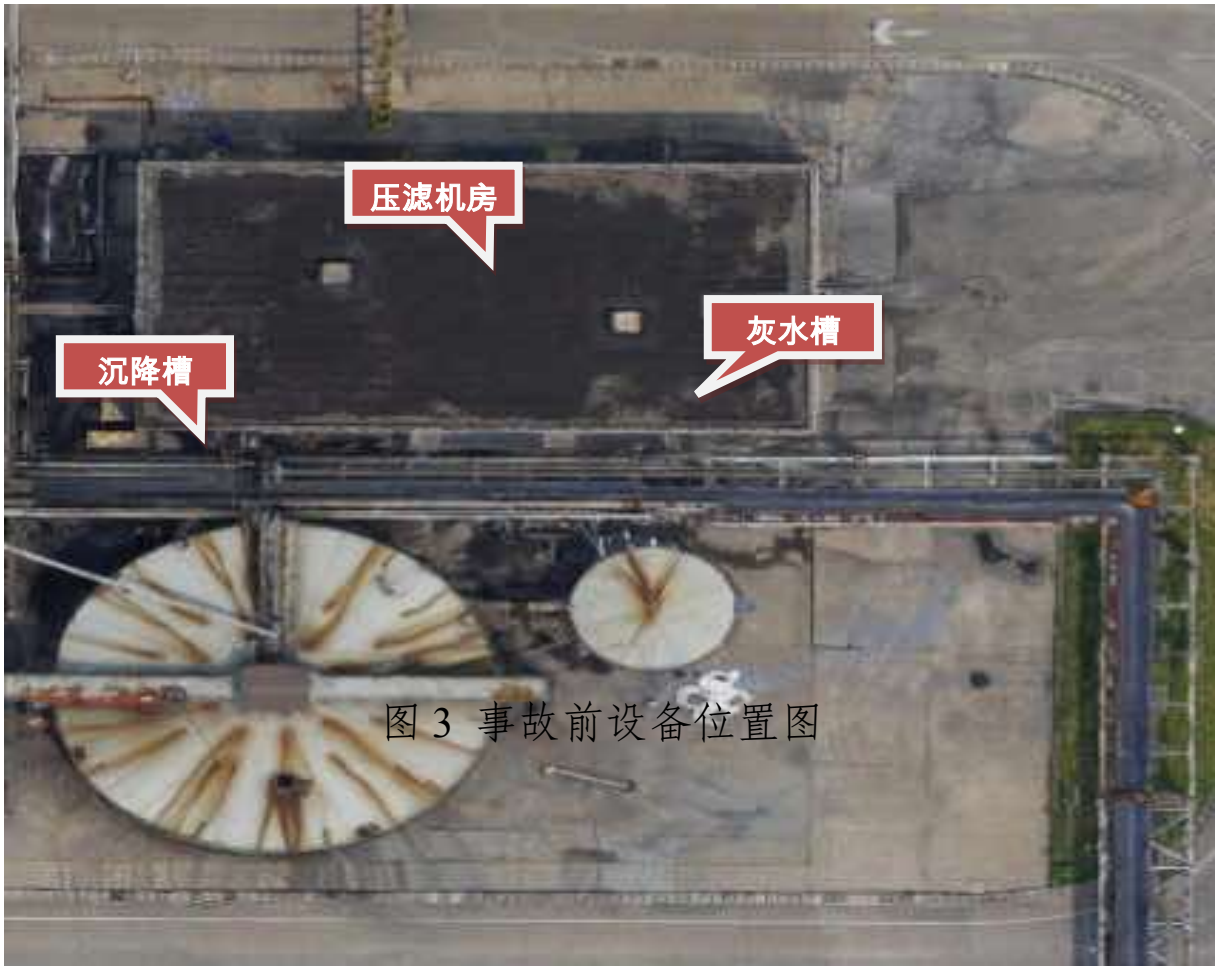


图3 事故前设备位置图



图 4 事故后整体现场图



图 5 事故后灰水槽罐体位置图



图 6 闪爆后作业点下方地沟图

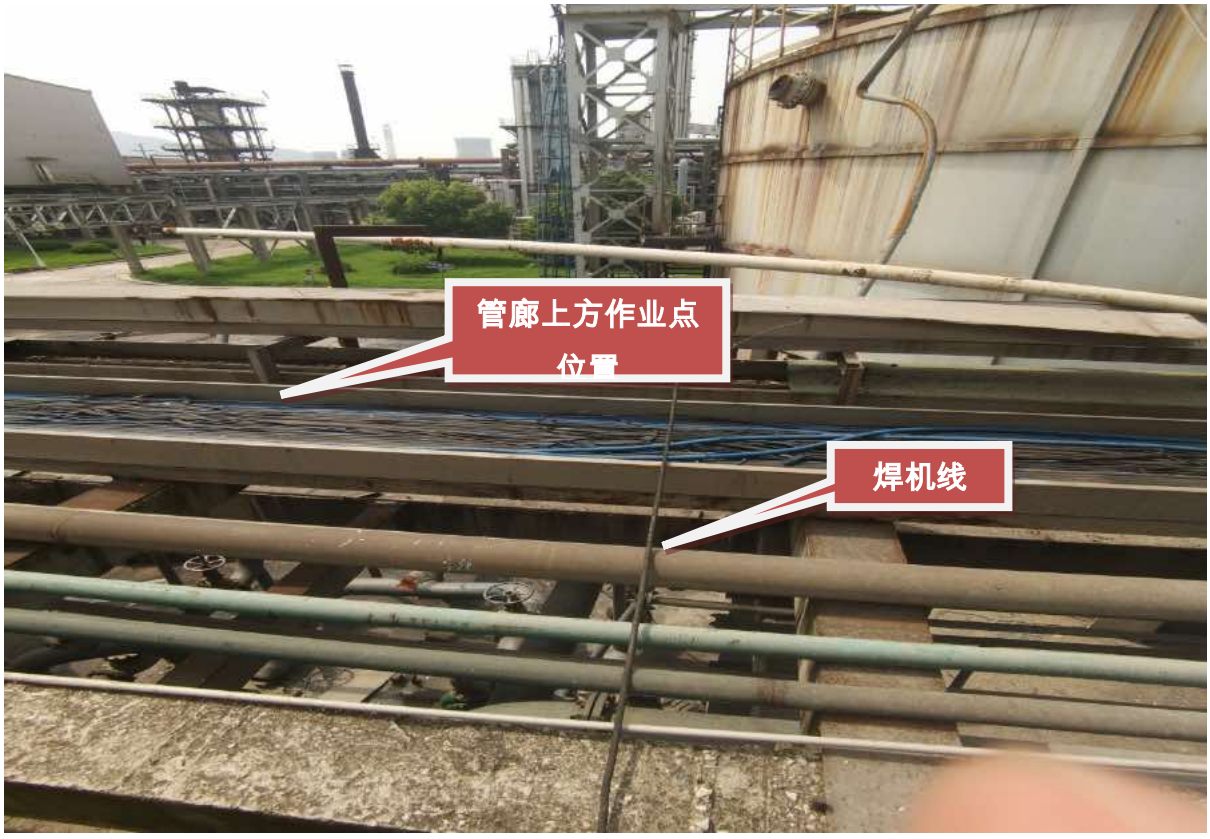


图 7 管廊上方作业点位置图



图 8 事故现场电焊机位置图



图 9 分散剂管线图

经查企业设计资料，渣水处理工段存在CO、H_2、H_2S等易燃易爆气体，属于爆炸性气体环境2区。事后经对同类型企业检测，灰水槽槽顶排放口位置的CO浓度为1428-1528ppm，其他可燃气体浓度为44-45LEL%，且该同类型企业灰水槽槽顶还开设有2处直通大气的排放孔，而六国化工公司的灰水槽未设置排放孔，可以推测六国化工公司灰水槽罐内CO和其他可燃气体浓度很有可能比以上测量值还要高。



图10 同类型企业检测数值图

4.事故区域当天作业情况

2023年8月15日，六国化工公司氮肥厂气化车间渣水处理工段共安排3项计划性检维修作业，分别是渣水爬梯护栏维修作业、P1406泵气动马达配管作业、二楼压滤机房更换滤布作

业，这3项计划性检维修均经作业审批并办理了有关特殊作业票据。事故作业点为六国化工公司当班巡检人员临时发现，山东军辉公司现场作业负责人临时安排的作业，该作业未经申报审批和办理特殊作业票据[1]。

5.闪爆原因分析

事故设备灰水槽中的灰水，为气化炉激冷室和洗涤塔塔釜的黑水经过减压闪蒸而成，灰水中仍溶解有部分CO、H_2、H_2S等易燃易爆气体，灰水中挥发出来的气体聚集在灰水槽上部空间。

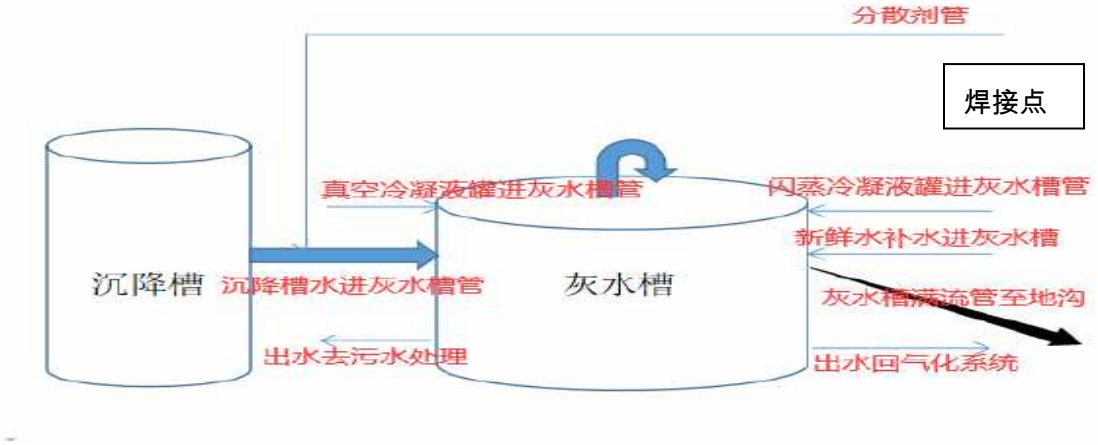


图11 灰水槽及连接管线示意图

2023年8月14日8:00至8月15日事故发生时，灰水槽液位在52%和75%之间上下波动（未达到溢流管溢流高度），随着液位的波动，与大气连通的灰水槽溢流管起到了呼吸管的作用，

[1]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）4.1 作业前，危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

在液位上升时将灰水槽上部的 CO、H_2、H_2S 等混合性气体经液面压缩呼出排放至地沟，地沟底部与盖板之间形成的相对密闭空　间里充斥了 CO、H_2、H_2S 等气体，地沟内形成了爆炸性混合气体环境；在液位下降时，灰水槽溢流管又将槽外的空气吸入槽内，使得灰水槽液面上空间也形成了爆炸性混合气体环境。

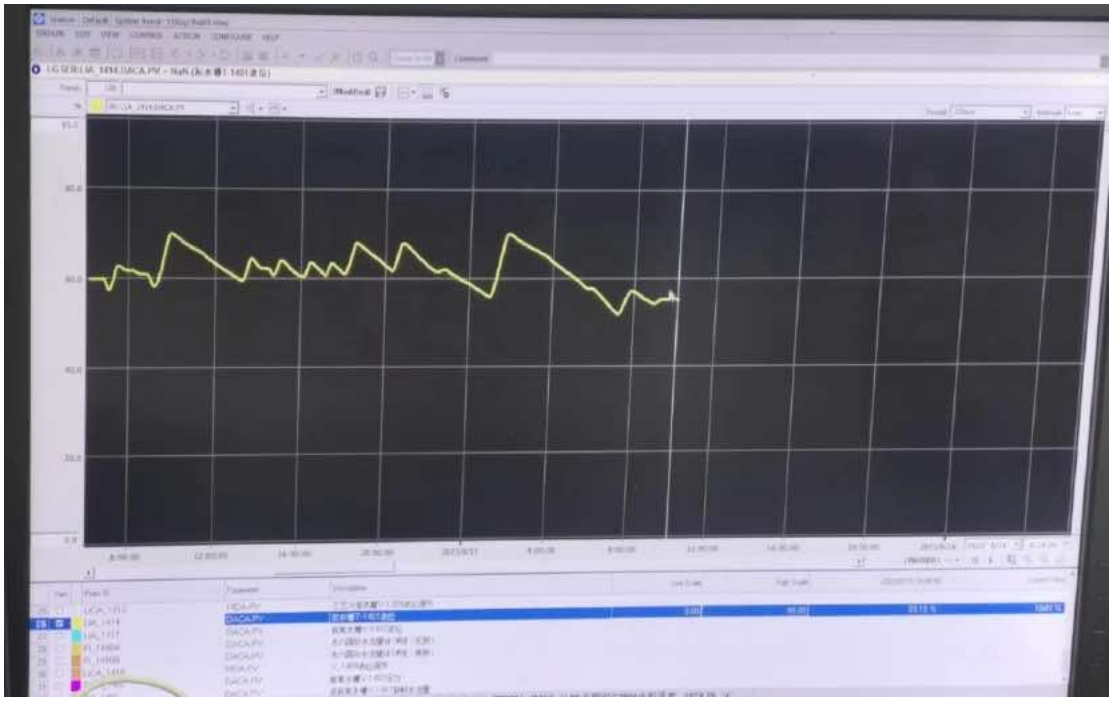


图 12 灰水槽液位运行趋势图

陈某在灰水槽地沟正上方的管廊上违规动火作业，焊接时的焊渣、火星掉入在地沟内，爆炸性混合气体遇点火源发生闪爆。经过监控视频回放、现场勘察确认灰水槽溢流管排放地沟先闪爆（一股青烟、水汽从地面上来）、随后灰水槽发生闪爆。



图 13 第一次闪爆视频截图



图 14 第二次闪爆视频截图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成2人死亡。死亡人员情况如下:

（1）于某民，河南省三门峡市义马市人，公民身份证号码：41128119******0054。

（2）陈　某：安徽省淮南市凤台县人，公民身份证号码:34042119******5477。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）计算，截至2023年9月6日，本次事故共造成直接经济损失约380万元（不含事故罚款）。

（五）天气情况

根据铜陵市气象局提供资料，8月15日，距事故企业最近的地面气象观测站（铜陵市荷花塘站）未出现降水天气。全市天气预报气温25℃—32℃；8月15日10时10分许无降水，实时平均风速1-2m/s，气温30℃左右，相对湿度约在85%左右。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年8月15日10时16分许，六国化工公司安环部接到事故报告，11时16分，铜官区应急管理局主要负责人接到六国化工公司分管负责人电话报告，11时40分，铜官区应急管理局主要负责人将事故情况报告铜官区委、区政府，12时52分，铜官区应急管理局向市应急管理局报送此次事故值班信息

并跟进续报，13时30分许，市应急管理局专报将此次事故相关情况报市委、市政府，13时49分，市应急管理局向省应急管理厅报送此次事故值班信息并跟进续报。

（二）事故现场应急处置情况

事故企业。事故发生后，在场的山东军辉公司六国化工氮肥厂维保项目气化班组班长、事故当天作业现场负责人孟某明迅速将现场发现伤者陈某抱出等待医疗救援。六国化工公司在场有关人员立即拨打了120急救电话，并及时启动了应急预案，氮肥厂装置平稳实行紧急停车处理。

医疗部门。8月15日10时11分，市120接报警后，立即调派救护车赶往现场急救。共出动2车次救护车，分别于10时21分、10时31分赶到现场。

公安部门。8月16日下午4时许，铜陵市公安局杨家山派出所民警赶赴现场，查看和了解了有关情况。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，铜官区迅速启动应急预案，政法、信访、应急、公安等部门和化工园区管理处积极参与协调稳控工作。六国化工公司、山东军辉公司、铜陵横港化工园区管理处抽调人员组成专班，解决事故善后工作。专班积极与家属沟通，较短时间内就赔偿问题与家属开展数轮协商，截至 8月23日2名遇难者的家属均已认同善后方案并签订协议，事故善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，能够及时启动应急预案，开展应急处置工作，应急、医疗、化工园区管理处等部门应急响应迅速，各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好的做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理以及舆情管控工作，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好的履行了各部门职责。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故直接原因是：灰水槽在液位上下波动过程中由于溢流管呼吸作用，使得灰水槽内液面以上空间及溢流管口、排水沟内都形成了爆炸性气体环境；企业违规动火，焊渣、火星掉入地沟，地沟内爆炸性混合气体遇点火源发生闪爆。

（二）事故的间接原因

1.风险辨识存在漏项。六国化工公司在日常管理过程中，未辨识出氮肥厂气化车间渣水处理工段灰水槽上部空间爆炸性混合气体积聚风险，未辨识出灰水槽溢流管线与大气相通，会有爆炸性混合气体外溢风险，未将灰水槽区域纳入爆炸危险区域管理。

2.临时性检维修管理混乱[2]。六国化工公司安全管理制度中未明确临时性检维修申报流程和审批层级，氮肥厂气化车间主

任助理及承包商现场作业负责人随意安排临时性检维修作业[3]，且无人员及时制止。

3.特殊作业管理失管失控。事故当天临时性检维修，在管廊上方动火作业，属于一级动火[4]，且作业过程中涉及登高、临时用电，作业前未开展风险辨识、气体监测和办理审批票据，且询问的有关人员中多人反映，该区域已出现多次违规动火现象，反映出企业在特殊作业管理上极其混乱。

4.相关部门履行安全生产监管职责不到位。狮子山区高新区管委会、铜官区应急管理局、铜陵横港化工园区管理处等一定程度存在日常监管检查不够、特殊作业整治不到位问题。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生相关单位

1.六国化工公司。该企业安全生产主体责任落实不够，分管负责人等不满足中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》[5]要求，安全管理较为混

---

[2]六国化工公司《检维修安全管理制度》4.3.2 检维修过程中，安全管理部门、责任主体单位、属地管理单位要对检维修现场进行安全检查，对发现的问题及时纠正和处理，杜绝“三违”现象发生。

[3]六国化工公司《检维修安全管理制度》4.1.4 日常检维修计划由生产管理部下达。

[4]《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）一级动火作业：在易燃易爆场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。

[5]《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（十一）加强专业人才培养。实施安全技能提升行动计划，将化工、危险化学品企业从业人员作为高危行业领域职业技能提升行动的重点群体。危险化学品生产企业主要负责人、分管安全生产负责人必须具有化工类专业大专及以上学历和一定实践经验，专职安全管理人员至少要具备中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格……

乱。安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，安全风险辨识不全；临时检维修、特殊作业安全管理失管失控，特殊作业审批十分随意，事发当天检维修、特殊作业不经审批、不做风险辨识、不落实任何安全措施就擅自违章作业，且检维修现场未落实人数管控措施，存在人员扎堆的现象。同时存在对承包商管理不严[6]等问题。

2.山东军辉公司。该企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度、安全操作规程不健全[7]，作为危险化学品生产企业承包商，未制定特殊作业管理制度，对六国化工氮肥厂维保项目现场安全管理不力，职工安全教育培训不到位，临时检维修、特殊作业未见作业票据，现场负责人即口头安排工作，现场作业人员仅凭口头交代、且未做好必要个人防护情况下即违章作业。

（二）有关监管部门

1.狮子山高新区管委会。履行安全生产工作职责不到位，对其代管的铜陵横港化工园区内企业检查不够。

2.铜官区应急管理局。危险化学品安全监管力量不足、专业监管力量不强，一定程度存在日常检查不到位情况。

---

[6]六国化工公司《承包商安全管理制度》3.3 生产管理部和施工所在单位负责施工全过程的安全监督管理工作。3.5 各分厂负责对承包商现场作业进行安全交底，将本单位存在的安全风险、危害因素、防范措施以及事故应急措施书面告知承包商，对承包商的安全作业规程、施工方案、应急预案进行审查。

[7]山东军辉公司《电焊工安全操作规程》未明确涉及特殊作业有关规定。

3.铜陵横港化工园区管理处。未有效落实监管责任，对企业每日安全承诺公告属实性督促核查不到位，对园区内企业特殊作业专项整治不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.于某民，山东军辉公司六国化工氮肥厂维保项目气化班组员工。其在明知未办理动火特殊作业票情况下辅助实施动火作业。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.陈　某，山东军辉公司六国化工氮肥厂维保项目气化班组员工。其在明知未办理动火特殊作业票情况下实施动火作业。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

1.余某，男，身份证号：34082319******5615，六国化工公司氮肥厂气化车间主任助理，辅助车间主任进行车间安全管理和部分检维修工作。作为本次事故现场车间管理人员，对临时发现的风险点，在未按规定申报、未充分研判风险的情况下，对接承包商现场作业负责人，安排临时性检维修，在明知该动火作业未经审批、未办理特殊作业票据的情况下，未制止承包商人员违规开展动火作业，对事故的发生负有直接责任，依据

《安全生产法》第一百零七条[8]的规定，建议移交司法机关追究刑事责任。

2.孟某明，男，身份证号：37292519******3939，山东军辉公司六国化工氮肥厂维保项目气化班组班长，负责气化班组日常作业安排和作业现场安全生产工作。作为本次事故现场承包商现场作业负责人，在未履行临时性检维修作业申报和特殊作业审批的情况下，安排作业人员违规开展动火作业，对事故的发生负有直接责任，依据《安全生产法》第一百零七条的规定，建议移交司法机关追究刑事责任。

以上人员由司法机关依法处理。如司法机关处理不构成犯罪的，责成铜官区应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对有关单位及公职人员的处理建议

1.铜官区应急管理局未严格履行行业监管职责，对事故发生负有行业监管责任，建议责令铜官区应急管理局向铜官区委、区政府作出书面检查。

2.铜陵横港化工园区管理处未认真履行对园区内企业管理责任，对事故发生负有管理责任，建议责令铜陵横港化工园区管理处向铜官区委、区政府作出书面检查。

3.李某生，狮子山高新区管委会党工委书记、主任，全面

[8]第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

领导狮子山高新区工作，对狮子山高新区管委会存在的问题负有主要领导责任，建议予以通报。

（四）对事故相关企业的处理建议

1.六国化工公司。安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不力，职工安全教育培训不到位，临时性检维修和特殊作业未落实安全措施，对承包商管理不力，对事故发生负有责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十八条第一款[9]、第四十一条第二款[10]、第四十三条[11]、第四十九条第二款[12]等规定，依据《安全生产法》第一百一十四条[13]的规定，建议市应急管理局对其进行行政处罚。

2.山东军辉公司。安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不力，职工安全教育培训不到位，特殊作业未经审批、

---

[9]《安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[12]《安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[13]《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

未落实安全措施，对事故发生负有责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十八条第一款、第四十三条等规定，依据《安全生产法》第一百一十四条的规定，建议市应急管理局对其进行行政处罚。

（五）对事故相关企业有关人员的处理建议

1.陈某前，铜化集团公司副总经理，分管集团公司生产、安全、环保运行管理。同时为六国化工公司董事长、党委书记，主持并负责公司党委和董事会全面工作，是六国化工公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产工作全面负责。未认真履行上级公司分管安全生产和公司安全生产第一责任人职责，对公司安全生产工作领导不力，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条[14]的规定，依据《安全生产法》第九十五条[15]的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

2.马某，六国化工公司总经理，主持并负责公司日常经营和行政管理工作，是公司的安全生产主要责任人，对全公司的

[14]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[15]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

安全生产工作负重要领导责任。对公司安全生产工作领导不力，安全生产主体责任落实不到位，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条的规定，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

3.梁某，六国化工公司副总经理，负责安全环保，参与生产管理、设备管理、现场管理、工艺升级、材料采购。主管磷肥厂，分管安全环保部，对分管的安全生产工作负领导和管理责任。督促检查本单位安全生产工作不力，履行安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条[16]的规定，依据《安全生产法》第九十六条[17]的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

4.张某华，六国化工公司副总经理，负责项目建设、生产管理、设备管理、现场管理、工艺升级、材料采购及管理体系运行。组织对职责范围内的设备管理等工作存在疏漏，对事故

---

[16]《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[17]《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条[18]的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

5.许某，六国化工公司副总经理、氮肥厂厂长，协助管理企业管理、制度建设、质量管理、人力资源，主管氮肥厂，是氮肥厂安全生产的主要责任人，对本厂安全生产工作负全面责任。督促检查本单位安全生产工作不力，隐患排查治理不到位，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

6.许某红，六国化工公司安环部部长，负责安环部工作，是本部门安全管理第一责任人，对本部门的安全生产工作全面负责。履行安全生产管理职责不到位，隐患排查治理不到位，对事故的发生负有直接责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

7.田某亮，六国化工公司生产管理部部长，负责工程管理、特种设备管理、能源管理、生产工艺管理。对事故现场安全风

[18]《安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

险辨识存在疏漏，对事故发生负有技术管理直接责任。其行为违反了《安全生产法》第五条的规定，建议铜官区应急管理局依据《安全生产法》第九十六条的规定，对其进行行政处罚。

8.张某杰，六国化工公司氮肥厂副厂长，负责氮肥厂生产安全和环保工作。安全风险辨识管控、隐患排查治理不到位，特殊作业管理存在缺失，对事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

9.蒋某，六国化工公司氮肥厂气化车间主任，负责气化车间安全生产工作。对气化车间风险辨识和隐患排查治理不力，对车间内部临时性检维修和特殊作业管理不力。其行为违反了《安全生产法》第五条、第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

10.余某娟，六国化工公司氮肥厂安环科科长，负责氮肥厂日常安全管理工作。作为氮肥厂安全管理机构负责人，对风险辨识和隐患排查治理不力，对临时性检维修和特殊作业管理不力，对作业人员培训不到位，日常抓违章作业管理不到位。其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行

政处罚。

11.朱某伟，六国化工公司氮肥厂设备科科长，负责氮肥厂设备科运行维护工作。作为氮肥厂日常检维修和特殊作业申报管理部门负责人，对临时性检维修和特殊作业管理不力，对设备的风险辨识和管控不到位。其行为违反了《安全生产法》第五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

12.李某胜，山东军辉公司法定代表人。履行安全生产管理职责不到位，督促检查项目部安全生产工作不到位，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条的规定，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

13.陈某路，山东军辉公司六国化工氮肥厂维保项目经理，负责氮肥厂维保项目全面工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，安全教育培训不到位，特殊作业未经审批，安全管理不力，对事故发生负有直接领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议铜官区应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全管理存在漏洞。六国化工公司氮肥厂不具备

独立法人资格，六国化工公司与氮肥厂的安全职责未完全厘清，安全管理线条粗放，一方面六国化工公司主要负责人每日代表包含氮肥厂等单位定时向社会公开承诺，形式上履行了安全生产法规定主要负责人七项职责；另一方面对所属氮肥厂的实际安全管理工作几乎完全倚重氮肥厂，全面管理、定时监督、定期考核的职能未做到全覆盖、全天候、全方位，各项安全管理指标和任务也未完全横向到边、纵向到底。同时，从六国化工公司到公司所属氮肥厂，对其长期合作的山东军辉公司铜陵项目部，多次出现违规违纪作业的现象，采取纵容和包容的姿态，部分安全管理职能缺失。山东军辉公司铜陵项目部相关人员未能正确履行法定安全职责，一定程度表明该公司安全管理也存在不足。

（二）双重预防机制运行流于形式。六国化工公司虽建立完善安全管理领导组织、工作机制，印发了安全风险分级管控和隐患排查治理、安全承诺管理等制度文件，但是日常安全风险辨识缺少事故场所风险辨识内容；企业及所属氮肥厂相关人员在近两年的事故所发生地的工艺装置区日常检查中均显示正常，未发现任何风险隐患。事故当天，该公司主要负责人安全承诺正常签发，其检维修作业和相关特殊作业安全承诺显示均为零，与实际情况有很大出入。

（三）企业特殊作业管理失管失控。六国化工公司特殊作业管理制度存在缺陷，所有特殊作业审批权限全部在公司下属氮肥厂，氮肥厂进一步弱化管理，下发权限到氮肥厂内设相关科室，造成特殊作业审批程序随意，风险研判任意。通过调查2023年的特殊作业票发现，管理制度与现场执行“两张皮”，如大量的动火、受限空间特殊作业中，风险辨识流于形式，对可能存在“CO、H_2、H_2S”等有毒、爆炸性气体未识别，各项安全措施和各级审批程序等关键环节违规，存在习惯性违章。

（四）有关部门履行监管责任不力。属地有关监管部门未能统筹好发展和安全，狮子山区高新区管委会领导对六国化工公司督导检查少，铜官区应急管理局危险化学品安全监管力量不足、专业监管力量未配齐配强，履行日常安全监管职责不到位，日常检查缺乏针对性和有效性，铜陵横港化工园区管理处作为属地专门机构，在日常监管中未能及时发现园区企业每日安全承诺公告属实性问题，同时一定程度存在对园区内企业特殊作业专项整治不到位情况。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢红线意识，守牢安全底线。狮子山高新区管委会等单位要深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，进一步提高政治站位，坚持“两个至上”，强化底线思维、红线意识，坚决扛起“促一方发展、

保一方平安”的政治责任，始终把安全发展理念贯穿经济社会发展全过程。要深刻吸取本次事故惨痛教训，举一反三，切实把防控化解危化品重大安全风险摆在更加突出的位置，以更加有力有效的组织领导，以更加务实管用的安排举措，聚焦事故易发多发领域，盯紧关键部位和薄弱环节，深入排查重大隐患和突出问题，扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制建设，严厉打击安全生产非法违规行为，坚决守牢危化品领域安全生产事故底线。

（二）强化园区管理，提升安全等级。要严格按照《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》以及省、市安委会办公室《化工园区安全整治提升工作方案》等要求，对照近两年省、市安委会组织的化工园区等级复核反馈问题建议，扎实推进化工园区安全风险整治工作，进一步明确安全管理职责，全面开展每日安全承诺公告属实性核查整治，高效运行智慧化管控平台、封闭化管理等管控措施，健全企业、承包商安全准入和退出机制，落实黑名单制度，依托实训基地加强化工安全技能提升，充实加强园区消防救援和危险化品专业应急救援力量，确保2023年完成60%的D级达标任务，2024年实现D级达标。

（三）深刻吸取教训，落实主体责任。六国化工公司和山东

军辉公司要深刻汲取事故惨痛教训，严格落实生产经营单位落实主体责任，严格执行各项安全管理规章制度和岗位安全操作规程，把安全第一理念贯彻到生产的每一项制度、每一道工序、每一个环节。落实全员安全生产责任制，全面建立和扎实运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，细化安全风险辨识，做到风险辨识无死角、隐患排查无遗漏。加强承包商管理，严格资质审查，依法签订安全协议，明确各自责任和义务，并做好技术交底。严格安全生产培训教育，发包企业要将外包企业员工三级教育培训、专项培训等相关内容纳入承包合同。

（四）正视问题短板，严管特殊作业。六国化工公司和山东军辉公司要深入剖析本单位检维修、动火作业管理暴露的缺陷，严格执行检维修安全管理制度和《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）及动火等特殊作业安全管理制度，完善企业动火等特殊作业安全管理制度，加强临时检维修和动火作业管控力度，严格落实临时检维修申报审批以及动火作业前应开展风险分析、安全措施落实到位、票据分级审批和监护人实施监护等要求，强化临时检维修、动火作业施工现场管理力度，采取强力手段彻底纠正不经审批、未进行风险辨识擅自开展临时检维修、动火作业等习惯性违章作业问题。

（五）强化监管执法，严惩违法行为。铜官区应急管理等单位要深刻吸取事故教训，针对本次事故暴露出的突出问题和薄弱环节，加强人员力量配备，有针对性地采取监管执法措施，坚决防范遏制各类生产安全事故。要持续紧盯事故企业、重点场所、重点部位和关键环节，落实落细各项风险管控措施，全力防范化解重大安全风险。要针对企业临时检维修、动火作业制度落实不到位问题，组织开展专项安全执法检查，对问题隐患屡查屡有、虚假整改、久拖不决的，从严从重执法处罚，对设备设施带“病”运行、违规动火用电、开停车冒险蛮干的，依法依规停产整顿、上限处罚，对涉嫌犯罪的依法移交司法机关追究刑事责任，以此倒逼企业落实安全生产主体责任。